MANUAL INTRODUCTORIO · EDICIÓN 2026

Manual de Dactiloscopia

Identificación humana mediante el estudio y el cotejo de las huellas dactilares: principios, clasificación, revelado y comparación.

AG Criminalística
Peritaje criminalístico · Ecuador

GRATUITO

PRESENTACIÓN

Por qué estudiar dactiloscopia

La huella dactilar sigue siendo uno de los medios de identificación humana más sólidos y más usados en la investigación criminal: es única, no cambia con los años y queda en casi todo lo que tocamos.

Este manual reúne, de forma ordenada y en lenguaje claro, los conocimientos básicos que todo estudiante de criminalística, técnico de escena o abogado debería dominar: qué es la dactiloscopia, en qué principios se apoya, cómo se clasifican los dibujos dactilares, cómo se revelan las huellas latentes y cómo se realiza un cotejo técnicamente defendible.

Es un material introductorio y formativo. No sustituye la formación práctica supervisada ni los protocolos oficiales de cada institución, pero sí ofrece la base conceptual para entenderlos.

Contenido

01	Qué es la dactiloscopia	3
02	Breve historia de la identificación por huellas	3
03	Principios fundamentales	4
04	Anatomía de la huella: crestas, surcos y deltas	4
05	Sistema dactiloscópico de Vucetich	5
06	Puntos característicos (minucias)	6
07	Huellas en la escena: tipos y revelado	7
08	El cotejo dactiloscópico: método ACE-V	8
09	Cadena de custodia y buenas prácticas	9
10	Glosario y referencias	9

01

Qué es la dactiloscopia

La palabra *dactiloscopia* procede del griego **dáktylos** (dedo) y **skopéin** (examinar). Es la disciplina que estudia los dibujos formados por las crestas papilares de las yemas de los dedos con el fin de **identificar a las personas**.

Forma parte de la **papiloscopía**, que estudia las crestas papilares en toda la piel de fricción y comprende tres ramas:

Rama	Zona que estudia
Dactiloscopia	Yemas (pulpejos) de los dedos de las manos.
Quiroscopia	Palmas de las manos.
Pelmatoscopia	Plantas de los pies (muy usada, por ejemplo, en la identificación de recién nacidos).

En la práctica pericial la dactiloscopia cumple dos funciones: la **identificación civil** (registro de las personas, como ocurre con la cédula de identidad) y la **identificación criminal** (relacionar una huella encontrada en una escena con una persona determinada).

02

Breve historia

- **Marcello Malpighi** (siglo XVII) describió por primera vez las crestas de la piel de los dedos con ayuda del microscopio.
- **Jan Evangelista Purkinje** (1823) propuso una primera clasificación de los dibujos dactilares en nueve tipos.
- **Henry Faulds** (1880) planteó en la revista *Nature* el uso de las huellas para identificar delincuentes.
- **Francis Galton** (1892) publicó *Finger Prints*, donde demostró su individualidad y describió los detalles que hoy llamamos puntos característicos.
- **Juan Vucetich** (Argentina, 1891) creó el sistema de clasificación que lleva su nombre. En 1892 se resolvió en Necochea el caso de Francisca Rojas, considerado el primer crimen esclarecido mediante una huella dactilar.
- **Edward Henry** desarrolló en paralelo el sistema adoptado por Scotland Yard a inicios del siglo XX y difundido en el mundo anglosajón.

> **En América Latina**
>
> El sistema de Vucetich se difundió ampliamente en la región y sigue siendo la base de la clasificación dactiloscópica en varios países, entre ellos Ecuador, donde la cédula de identidad incluye un código dactilar.

03

Principios fundamentales

La fuerza probatoria de la huella dactilar descansa en tres principios ampliamente aceptados:

Perennidad

Los dibujos papilares se forman durante la vida intrauterina (hacia el sexto mes de gestación) y permanecen hasta la descomposición del cadáver.

Inmutabilidad

El dibujo no cambia con la edad. Las lesiones superficiales se regeneran con el mismo diseño; solo las heridas profundas dejan cicatrices, que a su vez se vuelven un rasgo identificativo.

Diversidad (individualidad)

No se conocen dos dedos con dibujos idénticos, ni siquiera en gemelos univitelinos ni entre los dedos de una misma persona. A estos tres principios suele añadirse la **clasificabilidad**: los dibujos pueden ordenarse en tipos, lo que permite archivarlos y buscarlos.

04

Anatomía de la huella

La piel de fricción presenta **crestas papilares** (relieves) separadas por **surcos interpapilares**. Sobre las crestas desembocan los **poros** de las glándulas sudoríparas; por eso al tocar una superficie se deposita sudor y grasa que reproducen el dibujo. El estudio de los poros se denomina *poroscopia* (Edmond Locard).

En un dactilograma se distinguen tres **sistemas de crestas**:

- **Sistema basilar:** crestas de la base, cercanas al pliegue de flexión.
- **Sistema marginal:** crestas que rodean el contorno superior del dedo.
- **Sistema nuclear:** crestas del centro, que forman el núcleo del dibujo.

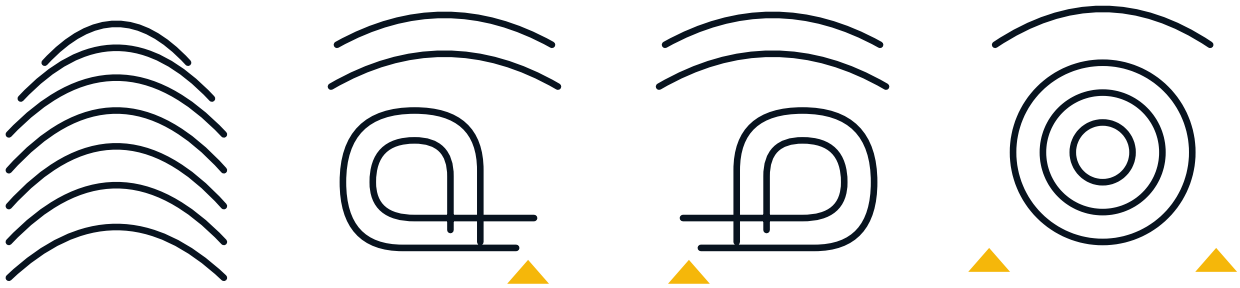
El **delta** es la figura, normalmente triangular, que se forma donde confluyen los tres sistemas. La presencia, ausencia y posición de los deltas es la clave de la clasificación.

Elemento	Descripción
Núcleo	Zona central del dibujo, delimitada por las crestas nucleares.
Delta	Ángulo o triángulo formado por la confluencia de los sistemas de crestas.
Línea directriz	Crestas que parten del delta y delimitan el núcleo.

05

Sistema dactiloscópico de Vucetich

Vucetich agrupó todos los dibujos dactilares en **cuatro tipos fundamentales**, según la existencia y ubicación del delta (siempre vistos por el observador, con la huella en posición normal):



Arco	**Presilla interna**	**Presilla externa**	**Verticilo**
A (pulgar) · 1 (otros dedos)	I (pulgar) · 2	E (pulgar) · 3	V (pulgar) · 4
Sin deltas	Delta a la derecha	Delta a la izquierda	Dos deltas

Esquemas simplificados. Los triángulos amarillos marcan la posición de los deltas.

La fórmula dactiloscópica

Los pulgares se anotan con **letra** (A, I, E, V) y los demás dedos con **número** (1, 2, 3, 4). La fórmula se escribe como una fracción:

- **Serie** (numerador): mano derecha. El pulgar es la *fundamental* y los otros cuatro dedos, la *división*.
- **Sección** (denominador): mano izquierda. El pulgar es la *subclasificación* y los demás dedos, la *subdivisión*.

> **Ejemplo**
>
> Fórmula **V 4343 / I 2222**: la mano derecha tiene verticilo en el pulgar y, del índice al meñique, verticilo, presilla externa, verticilo y presilla externa; la mano izquierda tiene presilla interna en el pulgar y presillas internas en los demás dedos.

Se emplean además símbolos convencionales: **0 (cero)** para dedos amputados o ausentes y **X** para dedos con cicatrices o anomalías que impiden clasificarlos.

06

Puntos característicos (minucias)

El tipo de dibujo sirve para clasificar y buscar; lo que **identifica** a una persona son los puntos característicos: los accidentes que presentan las crestas en su recorrido.

Punto característico	Descripción
Abrupta (final de cresta)	La cresta termina de forma brusca.
Bifurcación	Una cresta se divide en dos ramas.
Convergencia	Dos crestas se unen en una sola (bifurcación vista en sentido contrario).
Punto o islote	Fragmento de cresta muy corto, casi un punto.
Fragmento	Cresta corta, de longitud mayor que el punto, aislada entre otras.
Ojal o encierro	Una cresta se abre en dos y vuelve a unirse, dejando un espacio cerrado.
Horquilla	Cresta que se dobla sobre sí misma en forma de U.
Puente o empalme	Pequeña cresta que une dos crestas paralelas.
Desviación	Dos crestas que parecen continuarse pero se desvían sin unirse.

Al estudiar una huella se valora el **tipo** de cada punto, su **ubicación**, su **dirección** y su **relación** con los demás puntos (cuántas crestas los separan). Es la coincidencia de esa configuración, y no solo el número de puntos, lo que permite concluir.

> **Niveles de detalle**
>
> - **Nivel 1:** forma general del dibujo (arco, presilla, verticilo) y dirección de las crestas.
> - **Nivel 2:** puntos característicos y su disposición.
> - **Nivel 3:** forma de los bordes de las crestas y posición de los poros, visibles en huellas de buena calidad.

07

Huellas en la escena: tipos y revelado

Tipo de huella	Cómo se produce	Tratamiento habitual
Visible (patente)	El dedo estaba impregnado de una sustancia (sangre, pintura, tinta, grasa) que deja el dibujo a simple vista.	Fotografía con testigo métrico antes de cualquier manipulación.
Moldeada (plástica)	El dedo presiona una superficie blanda (masilla, cera, jabón, polvo) y deja el dibujo en relieve.	Fotografía con luz rasante; en ocasiones, moldeado.
Latente	Formada por sudor y grasa; no se ve a simple vista. Es la más frecuente.	Revelado físico o químico según la superficie.

Elección del método según la superficie

Superficie	Ejemplos	Métodos frecuentes
No porosa	Vidrio, metal pulido, plástico, cerámica esmaltada	Polvos reveladores (negro, blanco, magnético, fluorescente); vapores de cianoacrilato
Porosa	Papel, cartón, madera sin tratar	Ninhidrina y otros reactivos que reaccionan con los aminoácidos del sudor
Semiporosa	Papel satinado, superficies pintadas	Combinación de técnicas, evaluando caso por caso

Secuencia recomendada

1. Observar con luz forense o luz rasante antes de aplicar nada.
2. Fotografiar la huella en su lugar, con testigo métrico y número de indicio.
3. Aplicar primero los métodos menos destructivos y documentar cada paso.
4. Levantar con cinta o lámina adecuada y fijarla en una tarjeta rotulada.
5. Embalar, rotular y registrar en la cadena de custodia.

El uso de reactivos químicos implica riesgos para la salud y para la propia evidencia (por ejemplo, para un análisis posterior de ADN). Por eso debe hacerlo personal capacitado, con equipo de protección y siguiendo los protocolos del laboratorio.

08

El cotejo dactiloscópico: método ACE-V

El cotejo compara una huella **dubitada** (la encontrada en la escena) con huellas **indubitadas** (tomadas de una persona conocida). El método más aceptado internacionalmente es ACE-V.

Fase	Qué se hace
A · Análisis	Se estudia la huella dubitada por sí sola: calidad, distorsiones, superficie, presión y cantidad de información útil. Se decide si es apta para comparar.
C · Comparación	Se cotejan lado a lado ambas huellas en los tres niveles de detalle, buscando correspondencias y diferencias.
E · Evaluación	Se valora el conjunto y se llega a una conclusión: *identificación*, *exclusión* o *no concluyente*.
V · Verificación	Un segundo perito, de forma independiente, repite el examen para confirmar o rechazar la conclusión.

¿Cuántos puntos hacen falta?

Durante décadas muchos sistemas exigieron un número mínimo de puntos coincidentes; la cifra de **doce**, asociada a Locard, fue muy difundida en Latinoamérica. La tendencia internacional actual es valorar la **calidad y la cantidad** de la información en su conjunto, sin un umbral numérico rígido. Lo determinante es que el perito documente y justifique su conclusión, y que esta pueda ser revisada por otro experto.

> **Sistemas automatizados (AFIS)**
>
> Los sistemas AFIS comparan una huella contra grandes bases de datos y proponen una lista de candidatos. **No identifican por sí solos**: la conclusión final siempre corresponde a un perito, que aplica el cotejo técnico sobre los candidatos sugeridos.

Errores frecuentes

- Comparar huellas de calidad insuficiente sin declararlo.
- No considerar las distorsiones por presión, deslizamiento o superficie curva.
- Sesgo de confirmación: conocer de antemano al sospechoso. La verificación independiente ayuda a evitarlo.
- Informes sin ilustraciones ni explicación de los puntos cotejados.

09

Cadena de custodia y buenas prácticas

Una huella bien revelada pierde todo su valor si no se puede demostrar su origen. La **cadena de custodia** registra quién encontró el indicio, dónde, cuándo, cómo se embaló y quién lo tuvo en cada momento hasta el laboratorio y el juicio.

- Usar guantes y cambiarlos entre indicios para no contaminar ni dejar huellas propias.
- Fotografiar siempre antes de revelar y antes de levantar.
- Rotular cada tarjeta con número de indicio, lugar, fecha, hora y responsable.
- Embalar en sobres de papel, sellados y firmados; nunca doblar la tarjeta.
- Registrar cada traspaso del indicio en el formulario de cadena de custodia.

10

Glosario breve

Dactilograma	Dibujo formado por las crestas papilares de un dedo; puede ser natural (en el dedo), artificial (impreso con tinta) o latente.
Huella dubitada	Huella de origen desconocido, por ejemplo la hallada en la escena.
Huella indubitada	Huella tomada de una persona identificada, que sirve de referencia para el cotejo.
Necrodactilia	Toma de huellas a cadáveres para su identificación.
Testigo métrico	Escala de medida que se coloca junto al indicio al fotografiarlo.

Referencias para profundizar

- Galton, F. (1892). *Finger Prints*. Londres: Macmillan.
- Vucetich, J. (1904). *Dactiloscopía comparada*. La Plata.
- Moreno González, R. *Introducción a la Criminalística*. México: Porrúa.
- Scientific Working Group on Friction Ridge Analysis, Study and Technology (SWGFAST), documentos sobre el método ACE-V.

> **Aviso:** manual de carácter formativo. Para peritajes reales aplica la normativa vigente y los protocolos de la institución o del laboratorio correspondiente.

AG Criminalística

Somos una empresa privada de servicios periciales en Ecuador. Aplicamos el método científico a la evidencia para que abogados, empresas y particulares cuenten con un respaldo técnico claro y defendible.

Peritaje criminalístico

Informes periciales, contraperitajes y análisis de indicios.

Reconstrucción 3D de los hechos

Recreamos la escena en 3D para explicar trayectorias, posiciones y secuencias.

Consultoría pericial para abogados

Revisión técnica de informes y preparación de audiencias.

Formación

Cursos online de criminalística e informática forense.

agcriminalistica.com

© 2026 AG Criminalística. Material gratuito con fines educativos. Se permite compartirlo sin modificaciones y citando la fuente; no se permite su venta.